

第四章 定积分

(一) 定积分的概念和性质

定积分是微积分学中的核心概念之一，主要用于解决诸如求曲边梯形的面积、变力做功、变速直线运动的路程等问题。以下是定积分的严格定义及其核心性质。

一、定积分的概念

定积分的思想可以概括为四个步骤：**分割、近似、求和、取极限**。

1. 严格定义（黎曼积分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界。

1. **分割**：在区间 $[a, b]$ 中任意插入 $n - 1$ 个分点，将其分成 n 个小区间：

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

记第 i 个小区间为 $[x_{i-1}, x_i]$ ，其长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ 。

2. **取点近似**：在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i ，以 $f(\xi_i)$ 作为该区间上函数值的近似。

3. **求和**：作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ 并求和，得到黎曼和：

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

4. **取极限**：记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$ 为所有小区间长度的最大值。如果当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，黎曼和的极限存在，且该极限值与区间的划分方式以及 ξ_i 的取法无关，则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是**可积的**。

这个极限值 I 就称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的**定积分**，记作：

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$$

其中， a 称为积分下限， b 称为积分上限， $[a, b]$ 称为积分区间， $f(x)$ 称为被积函数， x 称为积分变量。

2. 几何意义

- 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$ ，定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的值等于由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形的**面积**。
- 如果在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 的符号有正有负，定积分表示的是 x 轴上方的面积减去 x 轴下方的面积的**代数和**。

二、定积分的核心性质

假设以下出现的定积分均存在（例如被积函数是连续的或只有有限个第一类间断点），且不加特殊说明时 $a < b$ 。

• 性质 1：线性性质

常数可以提出来，和差的积分等于积分的和差。对于任意常数 α 和 β ：

$$\int_a^b [\alpha f(x) \pm \beta g(x)]dx = \alpha \int_a^b f(x)dx \pm \beta \int_a^b g(x)dx$$

- **性质 2：区间可加性**

无论点 c 在区间 $[a, b]$ 内部还是外部，只要相关的定积分都存在，就有：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

- **性质 3：比较定理（保号性）**

如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$ ，那么：

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

推论 1：如果 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0$ 。

推论 2（绝对值不等式）：定积分的绝对值小于等于绝对值的定积分：

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

- **性质 4：估值定理**

设 M 和 m 分别是函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值和最小值，则：

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

(这可以用来对难以求出精确值的积分进行快速的范围估计。)

- **性质 5：积分中值定理**

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上**连续**，则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使得：

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

(几何意义：在曲边梯形内，总能找到一个以区间长度 $(b-a)$ 为底，以某一点的函数值 $f(\xi)$ 为高的矩形，其面积刚好等于该曲边梯形的面积。)

- **华里士公式：**设 n 为非负整数，记 I_n 为：

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

注：这两者之所以相等，是因为利用换元法令 $t = \frac{\pi}{2} - x$ 即可互相转化。

根据 n 的奇偶性，华里士公式可以总结为以下表格：

n 的奇偶性	华里士公式 (展开形式)	双阶乘形式 (简记法)
n 为正偶数	$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$	$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}$
n 为正奇数	$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1$	$I_n = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot 1$

特例情况：

- 当 $n = 1$ 时： $I_1 = 1$
- 当 $n = 0$ 时： $I_0 = \frac{\pi}{2}$
- **补充约定**

为了使运算和区间可加性更加完备，数学上规定：

1. 当 $a = b$ 时, $\int_a^a f(x)dx = 0$
2. 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

(二) 微积分基本定理

一、微积分第一基本定理：变限积分求导定理

这部分定理确立了原函数的存在性，并给出了求变限积分导数的方法。

1. 定理内容

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则由变上限积分定义的函数：

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt \quad (a \leq x \leq b)$$

在 $[a, b]$ 上可导，且其导数就是被积函数本身：

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

2. 核心考点延伸（复合函数求导）

在实际的综合大题中，积分的上下限往往不是简单的 x ，而是关于 x 的函数。结合链式求导法则，可以得到极其重要的推广公式：

设 $f(x)$ 连续， $\varphi_1(x)$ 和 $\varphi_2(x)$ 均可导，则：

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)dt = f(\varphi_2(x))\varphi_2'(x) - f(\varphi_1(x))\varphi_1'(x)$$

(这在利用洛必达法则求解包含积分的 $\frac{0}{0}$ 型极限时非常关键。)

二、微积分第二基本定理：牛顿-莱布尼茨公式 (Newton-Leibniz Formula)

这部分定理为定积分的计算提供了一个极其简便、有效的方法，彻底摆脱了用定义（分割、求和、取极限）计算定积分的繁琐过程。

1. 定理内容

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，且 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任意一个原函数（即 $F'(x) = f(x)$ ），则：

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

通常也记作 $[F(x)]_a^b$ 。

2. 使用前提与注意事项

- **连续性是关键**：被积函数 $f(x)$ 必须在 $[a, b]$ 上连续（或者只有有限个第一类间断点时分段使用）。
- **原函数的选取**：由于所有的原函数之间只相差一个常数 C ，而在相减的过程 $F(b) - F(a)$ 中常数 C 会被消去，所以在实际计算中，我们只需要找到最简单的一个原函数（即取 $C = 0$ ）即可。

(三) 定积分换元法

定积分的换元法是计算定积分最强大、最常用的工具之一。与不定积分的换元法相比，定积分换元法有一个极其重要的黄金法则：“**换元必换限，换限不回代**”。

在应对诸如数学一这样高强度的考试训练时，熟练掌握换元法不仅能解决常规计算，更是推导各种积分等式、处理复杂积分区间的核心手段。

一、定积分换元法的基本定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，函数 $x = \varphi(t)$ 满足以下三个条件：

1. **导数连续**： $\varphi(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上具有连续的导数 $\varphi'(t)$ 。
2. **端点对应**： $\varphi(\alpha) = a$ 且 $\varphi(\beta) = b$ 。
3. **值域不出界**：当 t 在 α 与 β 之间变动时， $\varphi(t)$ 的值始终在 $[a, b]$ 内。

那么，定积分换元公式成立：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

二、核心操作步骤与注意事项

与求不定积分时“先换元，再求积分，最后把变量代换回来”不同，定积分换元**不需要回代**。

标准流程：

1. **令** $x = \varphi(t)$ (或令 $t = g(x)$) 。
2. **求微分**： $dx = \varphi'(t)dt$ 。
3. **换积分限** (最关键的一步)：
 - 当 $x = a$ (原下限) 时，解出对应的 $t = \alpha$ 作为新下限。
 - 当 $x = b$ (原上限) 时，解出对应的 $t = \beta$ 作为新上限。
4. **计算新积分**：在新积分限下，对于 t 的新函数求定积分，得到的结果即为原积分的值。

⚠ 常见易错点：

- 新积分的上下限必须与原积分的上下限**严格对应**。即使算出来的下限 α 大于上限 β ，也不能擅自颠倒位置，直接按照 $\int_{\alpha}^{\beta}$ 计算即可 (若需要颠倒，前面加负号)。
- 在三角换元时，为了保证反函数存在且连续，通常需要限制新变量 t 的取值范围 (例如取主值区间)，从而保证 $\varphi(t)$ 是单调的。

三、考研数学中常考的换元技巧

在复杂的积分计算中，选择合适的换元方式是破题的关键。以下是几种极其重要的换元模型：

1. 区间再现公式 (对称换元)

这是定积分中最神奇也是最常用的公式之一。

令 $x = a + b - t$ ，可以得到：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - x)dx$$

应用场景：当被积函数分母结构复杂，但具有某种对称性时，或者包含三角函数且区间为 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 或 $[0, \pi]$ 时，使用此公式往往能与原积分相加，瞬间消去复杂部分。

2. 根式代换 (无理函数有理化)

消除被积函数中的根号，将其转化为有理函数积分。

- 遇到 $\sqrt[n]{ax+b}$ ，直接令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$ 。
- 遇到 $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$ ，直接令 $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 。

3. 三角换元

专门用于处理含有平方和或平方差根式的积分。

- 遇到 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ：令 $x = a \sin t$ ，此时 $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，则 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ 。(你在前面半圆面积的题目中就用到了这个)
- 遇到 $\sqrt{a^2 + x^2}$ ：令 $x = a \tan t$ ，此时 $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，则 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$ 。
- 遇到 $\sqrt{x^2 - a^2}$ ：令 $x = a \sec t$ ，则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$ (需注意 x 的正负来确定 t 的范围)。

4. 倒代换

令 $x = \frac{1}{t}$ 。

应用场景：当被积函数分母的阶数明显高于分子（例如分母是高次多项式），或者含有 x 与 $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ 的乘积时，使用倒代换可以有效降低分母的次幂，简化计算。

5. 周期函数的换元性质

设 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数。通过换元 $t = x - a$ 可以证明以下极其重要的性质：

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

这意味着：在长度为一个周期的任意区间上，周期函数的定积分值都是相等的。考试中遇到积分限很奇怪的周期函数时，可以直接将其平移到 $[0, T]$ 或 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 进行计算。

(四) 分部积分法

一、分部积分公式

1. 不定积分形式

$$\int u dv = uv - \int v du$$

或者写成更明确的函数形式：

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx$$

2. 定积分形式

在定积分中，第一部分的 uv 需要代入上下限：

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b v(x)u'(x) dx$$

核心思想： 将一个难以直接计算的积分 $\int u dv$ ，转化为一个容易计算的积分 $\int v du$ 。为了达到这个目的，选择合适的 u 和 dv 是成败的关键。

二、u与dv的选取原则：“反对幂三指”

在面对两个函数相乘时，谁做u（去求导），谁做dv（去积分）？

数学界总结了一个极其经典的优先级口诀：“反对幂三指”。

这代表了五类常见函数：

- 1. 反：反三角函数（如 $\arcsin x, \arctan x$ ）
- 2. 对：对数函数（如 $\ln x$ ）
- 3. 幂：幂函数/多项式（如 $x^2, x^3 + 1$ ）
- 4. 三：三角函数（如 $\sin x, \cos x$ ）
- 5. 指：指数函数（如 $e^x, 2^x$ ）

排在前面的优先选作u（求导），排在后面的连同dx选作dv（积分）。

- 原由：排在前面的函数求导后通常会变得极其简单（例如 $\ln x$ 变成 $\frac{1}{x}$ ），而排在后面的函数积分起来极其容易且形态稳定（例如 e^x 积分还是 e^x ）。

举个例子： $\int x \ln x \, dx$

- 这里有幂函数x和对数函数 $\ln x$ 。根据“反对幂三指”，“对”在“幂”前面。
- 所以令 $u = \ln x, \, dv = x \, dx$ 。
- 那么 $du = \frac{1}{x} \, dx, \, v = \frac{1}{2} x^2$ 。
- 代入公式： $\int x \ln x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x^2 \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$ 。

三、高频实战技巧与特殊题型

在面对高强度的计算时，常规的分部积分有时会显得繁琐，以下三种特殊情况和技巧非常关键：

1. 隐藏的“1”（把单一函数变相乘）

有些被积函数只有一个，而且很难直接看出来怎么积分，比如 $\int \ln x \, dx$ 或 $\int \arctan x \, dx$ 。

此时可以把“1”看作幂函数凑进去：

$$\int \ln x \, dx = \int \ln x \cdot 1 \, dx$$

令 $u = \ln x, \, dv = 1 \, dx$ ，则 $du = \frac{1}{x} \, dx, \, v = x$ 。

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C$$

2. 表格法（针对多项式 × 指数/三角）

当遇到 $\int x^3 e^x \, dx$ 或 $\int x^2 \sin x \, dx$ 这种题时，如果用标准公式，需要连续分部积分两到三次，极易出错。表格法可以秒杀此类问题。

以 $\int x^2 e^x \, dx$ 为例：

符号 (+/- 交替)	求导列 (选多项式 u)	积分列 (选 dv)
+	x^2	e^x
-	$2x$	e^x
+	2	e^x
-	0(导到0为止)	e^x

结果读取：将符号列、求导列当前行与积分列**下一行**相乘并相加：

$$\int x^2 e^x dx = (+)(x^2)(e^x) + (-)(2x)(e^x) + (+)(2)(e^x) + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$$

3. 循环积分 (“回旋镖”题型)

当被积函数是**指数函数与正弦/余弦函数相乘**时，例如 $\int e^x \sin x dx$ 。

这类函数的特点是：不管你怎么求导或积分，它们永远是在 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 之间来回变。

解法：连续使用两次分部积分，右边会再次出现与左边相同的原积分（通常带有负号），此时把它当成一个代数方程，把原积分移项过去求解即可。

(五) 反常积分

普通的定积分（黎曼积分）有两个极其严格的前提条件：

1. **积分区间必须是有界的**（即区间 $[a, b]$ 的长度有限）。
2. **被积函数必须是有界的**（不能在区间内跑到无穷大）。

如果打破了这两个条件中的任何一个或全部，定积分就“反常”了，这就是**反常积分**（广义积分）。计算反常积分的核心思想是：**先在正常范围内求定积分，然后再让区间的端点取极限。**

反常积分主要分为两大类：

一、 无穷限的反常积分（打破区间有界性）

当积分的上限或下限趋于无穷大时，就属于无穷限的反常积分。

1. 定义与计算

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续：

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$$

- 如果右边的极限存在（是一个具体的常数），则称该反常积分**收敛**。
- 如果右边的极限不存在（趋于无穷或震荡），则称该反常积分**发散**。

同理，对于下限为负无穷的情况：

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x) dx$$

如果是全无穷区间 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ ，必须在中间任意取一点（通常取 0）将其拆分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

注意：只有当拆分后的**两个积分都收敛**时，原积分才收敛。绝不能直接用 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-t}^t f(x) dx$ 去计算（这叫柯西主值，与反常积分收敛是两个概念）。

二、 无界函数的反常积分 / 瑕积分（打破函数有界性）

如果积分区间 $[a, b]$ 是有限的，但函数在区间内某一点（或端点）趋于无穷大，这个点被称为**瑕点**（Singular point）。

1. 定义与计算

假设 a 是瑕点（即 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ ），而在 $(a, b]$ 上 $f(x)$ 连续：

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx = \lim_{\varphi \rightarrow 0^+} \int_{a-\varphi}^b f(x)dx$$

同样，极限存在即为**收敛**，不存在即为**发散**。

如果瑕点在区间的内部 $c \in (a, b)$ ，则必须以瑕点为界，将积分拆分为两部分：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

同样，必须这两部分**同时收敛**，原积分才算收敛。

三、常用反常积分

积分名称 / 题型	核心公式	条件与备注
泊松积分 (全区间)	$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$	概率论正态分布的核心基础。
泊松积分 (半区间)	$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$	变体公式： $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (a > 0)$
伽马函数 (基础定义)	$\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \Gamma(\alpha)$	$\alpha > 0$ 。性质： $\Gamma(n+1) = n!$ ， $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$
伽马函数 (实战秒杀)	$\int_0^{+\infty} x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$	n 为正整数， $a > 0$ 。极常用于求概率论中的期望与方差。
狄利克雷积分	$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$	著名的 条件收敛 积分（加上绝对值后发散）。
基础反正切型	$\int_0^{+\infty} \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{\pi}{2a}$	$a > 0$ 。（当 $a = 1$ 时结果为 $\frac{\pi}{2}$ ）
基础对数瑕积分	$\int_0^1 \ln x dx = -1$	$x = 0$ 是瑕点。
拉普拉斯型 (正弦)	$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin(bx) dx = \frac{b}{a^2+b^2}$	$a > 0$ 。指数衰减与三角函数相乘。
拉普拉斯型 (余弦)	$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx = \frac{a}{a^2+b^2}$	$a > 0$ 。指数衰减与三角函数相乘。

四、核心考点： p -积分敛散性判别定理

在实际题目中，经常不需要算出反常积分的具体数值，而是只要求判断它是收敛还是发散。此时， p -积分是最核心的“基准尺”，通过极限比较判别法，绝大多数复杂的被积函数都可以化简并与它们进行比较。

以下是关于 p -积分敛散性的结论总结：

积分类型	判别模型	收敛条件	发散条件
无穷限的反常积分	$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \quad (a > 0)$	$p > 1$	$p \leq 1$
瑕积分 (设 a 为瑕点)	$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$	$p < 1$	$p \geq 1$

记忆口诀：

- 对于无穷限（跑得远）：由于横坐标趋于无穷大，要想面积有限，曲线必须下降得**足够快**，所以幂次要大，即 $p > 1$ 。
- 对于瑕积分（靠得近）：由于在瑕点处纵坐标趋于无穷大，要想面积有限，曲线必须贴近渐近线**足够紧**（即发散得不那么厉害），所以幂次要小，即 $p < 1$ 。

⚠ 常见易错点提醒

很多函数在区间内偷偷藏着一个瑕点。例如计算 $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ 时，如果直接套用牛顿-莱布尼茨公式 $\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^1 = -2$ ，这是**完全错误**的！

因为 $x = 0$ 是它的瑕点，必须拆分为 $\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$ 。根据上面表格的 p -积分判别法（瑕积分，且 $p = 2 > 1$ ），这两部分都是**发散**的，所以原积分发散，根本不能直接计算。在做积分题前，**先看函数是否有定义，找准瑕点**是保命的第一步。

（六）定积分求面积、体积

定积分的应用（主要集中在几何应用：求面积和体积）是微积分下半部分的核心，也是各类数学考试（尤其是高强度的统考）必考的重中之重。这部分不仅考验你的积分计算能力，更考验你“**微元法**”的建模思想。

下面为您系统梳理定积分求平面图形面积与旋转体体积的核心公式和实战策略：

一、定积分求平面图形的面积

在求面积时，最重要的第一步是**画出草图，找出交点**，然后根据图形特征选择合适的坐标系和积分变量。

1. 直角坐标系下

• X 型区域（上下型）

如果图形由曲线 $y = f_{top}(x)$ 、 $y = f_{bottom}(x)$ 以及直线 $x = a$ 、 $x = b$ 围成。

积分变量选 x （切垂直条）：

$$S = \int_a^b [f_{top}(x) - f_{bottom}(x)] dx$$

• Y 型区域（左右型）

如果图形由曲线 $x = g_{right}(y)$ 、 $x = g_{left}(y)$ 以及直线 $y = c$ 、 $y = d$ 围成。

积分变量选 y （切水平条）：

$$S = \int_c^d [g_{right}(y) - g_{left}(y)] dy$$

（实战建议：当方程写成 $x = g(y)$ 比 $y = f(x)$ 更容易，或者图形在 x 轴方向上被截断需要分段积分时，果断换成选 y 积分。）

2. 参数方程下

如果曲线由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 给出，且 t 从 α 单调变到 β 对应曲线从左到右。

将 $dx = x'(t)dt$ 代入直角坐标面积公式：

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)x'(t)| dt$$

3. 极坐标系下 (极度重要, 必考模型)

如果图形由极坐标曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 以及射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ 围成 (扇形区域)。

微元法思想: 取极角微元 $d\theta$, 此时的微小面积近似为半径为 $\rho(\theta)$ 的小扇形面积 $dA = \frac{1}{2}\rho^2(\theta)d\theta$ 。

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\theta) d\theta$$

(心形线、双纽线、阿基米德螺线等极坐标图形的面积, 牢记这个公式, 套入即可。)

二、定积分求立体的体积

考研和进阶微积分中最常考的是**旋转体体积**。这部分有两种截然不同的切分方法：**圆截面法**和**柱壳法**。熟练掌握这两种方法，可以让你在考场上绕过难以求解的反函数。

假设平面图形由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、 x 轴以及直线 $x = a$ 、 $x = b$ ($0 \leq a < b$) 围成。

1. 绕 X 轴旋转: 圆截面法 (Disk Method)

将图形绕 X 轴旋转一周。

微元法思想: 垂直于 X 轴切一刀，截面是一个圆。圆的半径就是函数值 $y = f(x)$ ，截面面积 $A(x) = \pi y^2 = \pi f^2(x)$ 。

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

(如果图形是由上下两条曲线围成的环形区域，截面就是圆环 (Washer Method) :

$$V_x = \pi \int_a^b [f_{top}^2(x) - f_{bottom}^2(x)] dx)$$

2. 绕 Y 轴旋转: 柱壳法 (Shell Method) —— 顶级破题技巧

将图形绕 Y 轴旋转一周。如果按照常规的“圆截面法”，你需要把方程解出反函数 $x = g(y)$ 然后对 y 积分，这在很多时候 (比如 $y = xe^x$) 是做不到的。此时必须使用柱壳法。

微元法思想: 在 x 处取一个宽度为 dx 、高度为 $f(x)$ 的细长矩形条，让这个矩形条绕 Y 轴转一圈，会形成一个极薄的“圆柱壳”。

这个圆柱壳的体积 = 底面周长 $\times$ 高度 $\times$ 厚度 = $2\pi x \cdot f(x) \cdot dx$ 。

$$V_y = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

3. 平行截面面积为已知的立体体积

这是更为一般的情况。如果一个立体在垂直于 X 轴的截面面积 $A(x)$ 是已知的连续函数：

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

(常用于求解底面为圆，截面为正方形或等边三角形的奇异立体的体积。)

总结与解题策略：如何选择体积公式？

当面对旋转体体积计算时，记住这个口诀：

- **转谁对谁积，用圆环**（绕 X 轴转，变量选 x ，用 $\pi \int y^2 dx$ ；绕 Y 轴转，变量选 y ，用 $\pi \int x^2 dy$ ）。
- **转谁对另面积，用柱壳**（绕 Y 轴转，但方程不好解出 x ，强行让变量选 x ，用 $2\pi \int xy dx$ ）。

如果您手头有关于面积或旋转体体积的习题，可以发来看看，我们可以一起分析应该使用哪种切分策略。

（七）定积分求弧长，旋转体侧面积，形心

这三项应用是定积分在几何与物理中的高级拓展。它们的共同核心在于“微元法”：将曲线或图形切成无限小的部分，求出每一小部分的贡献，再累加起来。

以下是具体的公式推导与理解：

1. 定积分求弧长 (s)

一段极小的曲线，当切得足够细时，它可以看作一段直线的斜边。根据勾股定理， $ds^2 = dx^2 + dy^2$ 。

- **直角坐标形式** ($y = f(x)$):

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

- **参数方程形式** ($x = x(t), y = y(t)$):

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

- **极坐标形式** ($\rho = \rho(\theta)$):

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\theta) + [\rho'(\theta)]^2} d\theta$$

2. 旋转体侧面积 (S)

旋转体侧面积可以看作是由**弧长微元** (ds) 绕轴旋转一周产生的“小圆环”面积的累加。

- **绕 x 轴旋转** ($y = f(x) \geq 0$):

想象一个小圆环的周长是 $2\pi y$ ，宽度是弧长微元 ds 。

$$S_x = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

- **极坐标形式** ($x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$):

$$S_x = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$$

- **注意**：这里的核心是 $2\pi \times \text{半径} \times \text{弧长}$ 。如果绕 y 轴转，半径就变成了 x 。

3. 平面图形的形心 $(\bar{x}, \bar{y})$

形心 (Centroid) 是几何图形的“几何中心”。假设图形密度均匀，形心就是它的重心。

设图形由 $y = f(x)$, x 轴及 $x = a, b$ 围成, 面积为 $A = \int_a^b f(x)dx$ 。

- **横坐标 $\bar{x}$** (静矩 M_y / 面积):

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_a^b x f(x) dx$$

- **纵坐标 $\bar{y}$** (静矩 M_x / 面积):

对于每一个微元矩形, 它自身的重心在 $\frac{1}{2}f(x)$ 处。

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \int_a^b \frac{1}{2} [f(x)]^2 dx$$

(八) 物理应用

定积分在物理学中的应用非常广泛, 其底层逻辑依然是你已经非常熟悉的“微元法”(分割、近似、求和、取极限)。

在考研和高等数学的物理应用中, 最核心的考点主要集中在**变力做功**和**液体静压力**两大类。掌握这两类问题的关键, 在于如何正确地构造出“微元 (dW 或 dF) ”。

以下是核心模型和实战策略:

一、变力做功 (Work Done by a Variable Force)

如果物体在变力 $F(x)$ 的作用下, 沿 x 轴从 $x = a$ 移动到 $x = b$, 那么微小位移 dx 上的做功微元为 $dW = F(x)dx$ 。

总功:

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

考场上常考以下三种具体模型:

1. 弹簧做功 (胡克定律)

- **物理定律:** 拉伸或压缩弹簧所需的力与形变量成正比, $F(x) = kx$ (k 为弹性系数)。
- **微元:** $dW = kx dx$
- **总功:** 将弹簧从自然长度拉伸至伸长量为 b 时所做的功为

$$W = \int_0^b kx dx = \frac{1}{2} kb^2$$

2. 抽水做功 (绝对重点, 每年必考结构)

问题场景: 将一个装有液体的容器 (如圆柱形、圆锥形、半球形水池) 里的水, 全部或部分抽出池口, 求克服重力所做的功。

- **破题口诀:** “切水平薄片”。
- **建立坐标系:** 通常以水池底部或顶部为原点, 向下或向上建立 y 轴 (建议以水面或池底建立, 方便表示高度)。
- **构造微元 dW :**

在深度为 y 的地方，取一层极薄的水片，厚度为 dy 。

1. 薄片的体积: $dV = \text{截面积} A(y) \cdot dy$

2. 薄片的重力: $dF = \rho g dV = \rho g A(y) dy$ (ρ 为液体密度, g 为重力加速度)

3. 提升的距离: 这片水需要被抽到池口, 假设池口坐标为 H , 那么提升距离为 $L(y) = H - y$
(具体取决于你的坐标系建法, 核心是找出“池口坐标 - 当前水片坐标”)。

4. 做功微元: $dW = dF \cdot L(y) = \rho g A(y)(H - y) dy$

- 总功: 对所有水片进行积分 (积分上下限为水所在的实际深度区间, 而不是整个池子的深度):

$$W = \int_{y_{\text{bottom}}}^{y_{\text{top}}} \rho g A(y)(H - y) dy$$

3. 万有引力做功 / 库仑力做功

- 通常是将质量为 m 的质点移至无穷远, 或者将电荷移至无穷远。
- 利用公式 $F = G \frac{Mm}{x^2}$, 积分变为 $W = \int_a^{+\infty} G \frac{Mm}{x^2} dx$ (这是一个无穷限反常积分)。

二、液体静压力 (Hydrostatic Force)

问题场景: 求垂直浸没在液体中的平板 (如水坝、挡水板, 形状可能是矩形、三角形、半圆形等) 所受的液体侧压力。

- 物理定律: 深度为 h 处的液体压强为 $p = \rho gh$ 。
- 破题口诀: “依然是切水平薄片” (因为同一深度的压强是相等的)。
- 构造微元 dF :

在深度为 y 的地方, 取一个极窄的水平长条, 宽度为 dy 。

1. 水平长条的面积: $dA = \text{长条的宽度} L(y) \cdot dy$

2. 长条所受的压强: $p(y) = \rho g \cdot h(y)$ ($h(y)$ 是该长条到水面的实际垂直距离)。

3. 压力微元: $dF = p(y) dA = \rho g h(y) L(y) dy$

- 总压力: 对平板的整个高度范围进行积分:

$$F = \int_{y_{\text{top}}}^{y_{\text{bottom}}} \rho g h(y) L(y) dy$$

难点突破: 如何写出 $A(y)$ 或 $L(y)$?

无论是抽水还是求侧压力, 最难的一步就是用 y 表达出截面积 $A(y)$ 或板宽 $L(y)$ 。

- 利用相似三角形: 常用于倒圆锥体水池、三角形挡水板。
- 利用圆的方程: 常用于半球形水池、圆形挡水板。如果建立圆心在原点的坐标系, 截面半径往往是 $x = \sqrt{R^2 - y^2}$, 所以面积就是 $A(y) = \pi(R^2 - y^2)$ 。